

딥러닝 기반 추천 시스템

모두의연구소

딥러닝과 추천 시스템: 배경과 개요

이수진

Contents

01

딥러닝과 추천 시스템

1. 추천 시스템의 중요성
2. 딥러닝의 시대와 추천 시스템

02

딥러닝 추천 시스템 적용 사례

1. Youtube
2. Netflix
3. 국내 사례

03

추천 시스템, 알고리즘만 중요할까?

1. 평가
2. 서비스 및 시스템
3. UI/UX
4. 모니터링
5. 개인화

01

딥러닝과 추천 시스템

1. 추천 시스템의 중요성
2. 딥러닝의 시대와 추천 시스템

1. 추천 시스템의 중요성

“추천 시스템의 좋은 성능(클릭률 예측 향상 등)은
다음과 같은 성능 향상을 가져옵니다”

1. 비즈니스에 기여 → 수익, 콘텐츠 소비 향상, 리텐션 향상 등
2. 사용자에게 기여 → 사용자 만족도 증가, 사용자 경험 향상 등

**추천 시스템은 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있으며
우리에게도 친숙하게 다가온 기술입니다.**

1. 추천 시스템의 중요성

CTR, which is formulated as the task of predicting the probability that a user will click on a specific item or advertisement, makes a profound impact on recommender system and computational advertising. Improving the accuracy of the click-through rate not only brings considerable revenue to the advertising service provider, but also enhances the user experience and improves user satisfaction. Usually advertising agency charge ad advertiser for the number of times a user clicks on an advertisement. On the one hand, improving the accuracy of click-through rates means making more revenue for advertising agency; on the other hand, it can increase the popularity of the advertiser and attract potential customers.

출처 :S. Li, iee(2020)

1 Introduction

The prediction of click-through rate (CTR) is critical in recommender system, where the task is to estimate the probability a user will click on a recommended item. In many recommender systems the goal is to maximize the number of clicks, and so the items returned to a user can be ranked by estimated CTR; while in other application scenarios such as online advertising it is also important to improve revenue, and so the ranking strategy can be adjusted as $CTR \times bid$ across all candidates, where “bid” is the benefit the system receives if the item is clicked by a user. In either case, it is clear that the key is in estimating CTR correctly.

출처 : H. Guo, IJCAI deepfm(2017)

다음 내용에서는 어떤 메시지를 던지고 있을까요?

“**추천 시스템이 중요하다**”라는 메시지를 전달하고 있습니다.

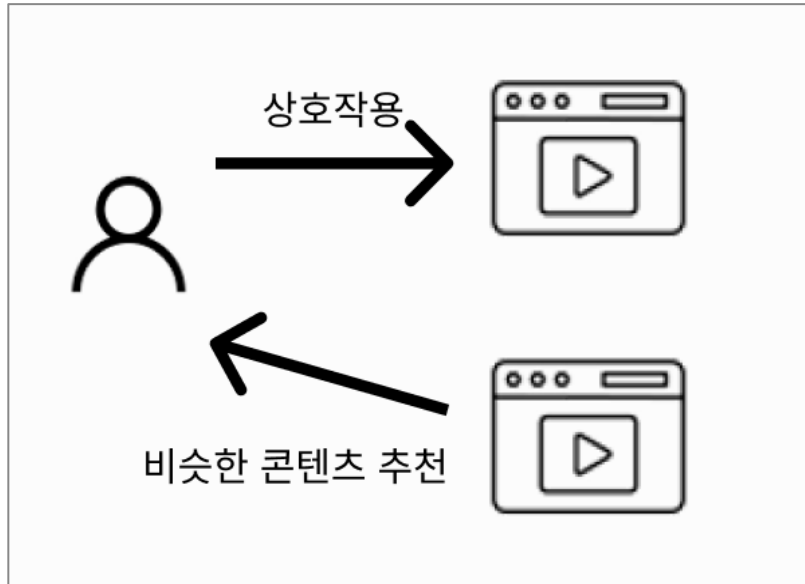
**이렇듯 중요한 추천 시스템,
딥러닝과 어떻게 결합할 수 있을까요?**

1 INTRODUCTION

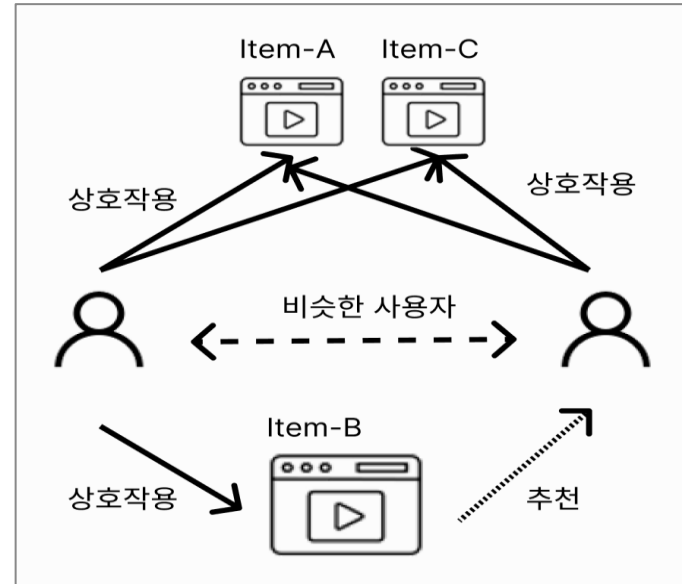
Predicting the probabilities of users clicking on ads or items (a.k.a., click-through rate prediction) is a critical problem for many applications such as online advertising and recommender systems [8, 10, 15]. The performance of the prediction has a direct impact on the final revenue of the business providers. Due to its importance, it has attracted growing interest in both academia and industry communities.

출처 : W. Song, cikhm autoint(2019)

1. 추천 시스템의 중요성

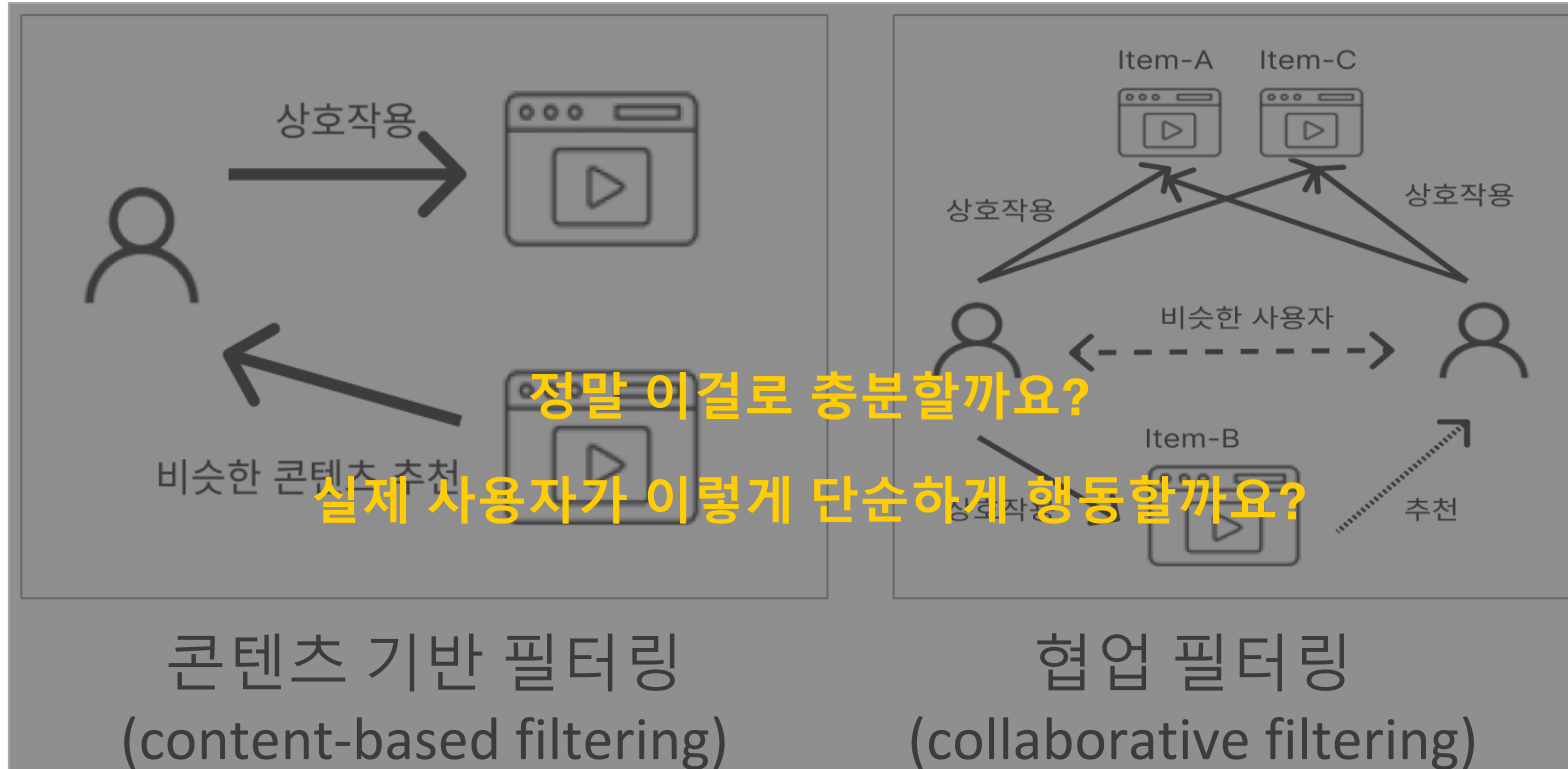


콘텐츠 기반 필터링
(content-based filtering)

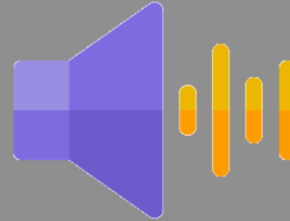


협업 필터링
(collaborative filtering)

1. 추천 시스템의 중요성



1. 추천 시스템의 중요성



그 외 텍스트, 이미지, 소리, 영상 등
다양한 비정형 데이터를 활용할 수 있을까요?

1. 추천 시스템의 중요성

그래서!

딥러닝 기반 추천 시스템의 중요성이
대두됩니다

2. 딥러닝과 추천 시스템



ChatGPT



DALL-E



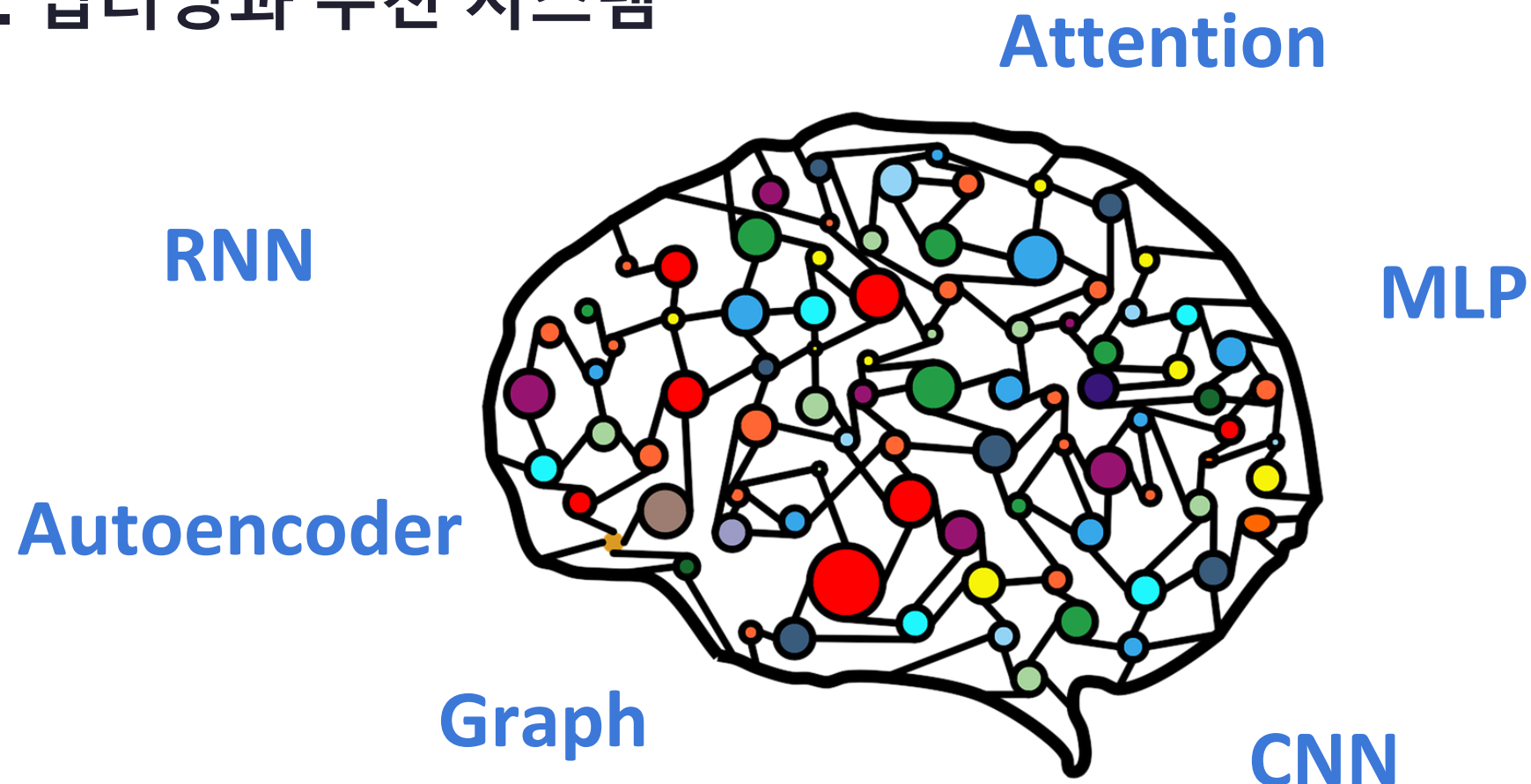
Bard

Gemini

2. 딥러닝과 추천 시스템



2. 딥러닝과 추천 시스템



2. 딥러닝과 추천 시스템 - 장점

어떤 **장점**이 있을까요?

1. 복잡한 데이터 처리

- a. 다양한 구매 패턴, 선호도 분석, 복잡한 이력 등의 데이터를 처리하고 분석하여 정확한 추천 제공

2. 특징 학습(Feature learning)

- a. 입력 데이터는 *고차원적(high-dimensional)이기 마련인데 이 중에서 사용자 행동을 식별하고 패턴 학습
- b. 각 입력 특징(feature)들 사이의 관계를 학습할 수 있음

3. *희소(Sparse) 데이터 처리 가능

- a. 입력 데이터의 또 다른 특징은 매우 희소하다는 것
- b. 딥러닝 구조는 희소 데이터 사이의 관계를 효율적으로 학습할 수 있음

4. 확장성과 효율성

- a. 데이터의 양, 사용자 히스토리의 증가에 따라 딥러닝 구조의 효율적인 확장이 가능

고차원적이란?

많은 특징이나 속성을 가진 데이터를 의미

예) 100명의 사용자와 10,000개의 영화가 상호작용하면 $100 \times 10,000$ 의 형태가 됨

희소 데이터란?

데이터 상호 작용이 밀집되어 있지 않고 희소

예) 사용자는 10,000개의 영화 중 일부만 시청함

2. 딥러닝과 추천 시스템 - 영향

어떤 **영향**을 제공할까요?

1. 정확도 향상!

- a. 복잡한 패턴을 효과적으로 모델링하기 때문에 추천의 정확도 향상

2. 개인화 향상!

- a. 데이터가 희소한 상황 속에서도 사용자 패턴을 모델링할 수 있기에 개인화 능력 향상

3. 다양성 향상!

- a. 사용자가 잠재적으로 흥미를 가질 것으로 예상되는 콘텐츠를 제공하므로 다양한 콘텐츠 추천 가능

예) 평소에 '요리' 주제를 많이 시청하지만, '인테리어', '데일리' 주제도 좋아할 수 있어 관련 콘텐츠 추천

1. *콜드 스타트(cold start) 방지 → 성능 향상!

- a. 여러 메타 데이터 등을 활용하여 콜드 스타트를 방지할 수 있음

콜드 스타트란?

추천 시스템에 제공될 수 있는 충분한 데이터가 부족할 때 발생하는 문제

2. 딥러닝과 추천 시스템

**현업/실무에서는 딥러닝 기반 추천 시스템을 어떻게
활용하고 있을까요?**

**본격적으로 딥러닝 추천 시스템을 학습하기에 앞서,
벤치마킹을 먼저 해볼까요?**

딥러닝 추천 시스템 적용 사례

1. Youtube
2. Netflix
3. 국내 사례

1. Youtube

The YouTube Video Recommendation System

James Davidson
Google Inc
davidson@google.com

Benjamin Liebald
Google Inc
liebald@google.com

Junning Liu
Google Inc
ljin@google.com

Palash Nandy
Google Inc
palash@google.com

Taylor Van Vleet
Google Inc
tvv@google.com

Recommending What Video to Watch Next: A Multitask Ranking System

Zhe Zhao, Lichan Hong, Li Wei, Jilin Chen, Aniruddh Nath, Shawn Andrews, Aditee Kumthekar, Maheswaran Sathiamoorthy, Xinyang Yi, Ed Chi
Google, Inc.
{zhezhaol, lichan, liwei, jilinc, aniruddhnath, shawnandrews, aditeek, nlogn, xinyang, edchi}@google.com

ABSTRACT

We discuss the video recommendation system in use at YouTube, the world's most popular online video community. The system recommends personalized sets of videos to users based on their activity on the site. We discuss some of the unique challenges that the system faces and how we address them. In addition, we provide details on the experimentation and evaluation framework used to test and tune new algorithms. We also present some of the findings from these experiments.

[출처 : acm_youtube\(2010\)](#)

ABSTRACT

In this paper, we introduce a large scale multi-objective ranking system for recommending what video to watch next on an industrial video sharing platform. The system faces many real-world challenges, including the presence of multiple competing ranking objectives, as well as implicit selection biases in user feedback. To tackle these challenges, we explored a variety of soft-parameter sharing techniques such as Multi-gate Mixture-of-Experts so as to efficiently optimize for multiple ranking objectives. Additionally, we mitigated the selection biases by adopting a Wide & Deep framework. We demonstrated that our proposed techniques can lead to substantial improvements on recommendation quality on one of the world's largest video sharing platforms.

[출처 : github_youtube\(2019\)](#)

1. Youtube

Deep Neural Networks for YouTube Recommendations

Paul Covington, Jay Adams, Emre Sargin
Google
Mountain View, CA
{pcovington, jka, msargin}@google.com

ABSTRACT

YouTube represents one of the largest scale and most sophisticated industrial recommendation systems in existence. In this paper, we describe the system at a high level and focus on the dramatic performance improvements brought by deep learning. The paper is split according to the classic two-stage information retrieval dichotomy: first, we detail a deep candidate generation model and then describe a separate deep ranking model. We also provide practical lessons and insights derived from designing, iterating and maintaining a massive recommendation system with enormous user-facing impact.

Keywords

recommender system; deep learning; scalability

1. INTRODUCTION

YouTube is the world's largest platform for creating, sharing and discovering video content. YouTube recommendations are responsible for helping more than a billion users discover personalized content from an ever-growing corpus

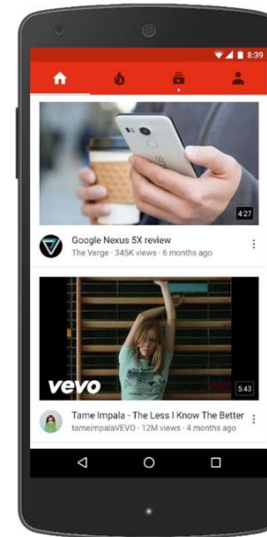


Figure 1: Recommendations displayed on YouTube

출처 : [P. Covington, google_youtube\(2016\)](#)

1. Youtube

Deep Neural Networks for YouTube Recommendations

Paul Covington, Jay Adams, Emre Sargin
Google
Mountain View, CA
{pcovington, jka, msargin}@google.com

이 논문들의 저자들 소속을 봐볼까요?

ABSTRACT

YouTube represents one of the largest scale and most sophisticated industrial recommendation systems in existence. In this paper, we describe the system at a high level and focus on the dramatic performance improvements brought by deep learning. The paper is split according to the classic two-stage information retrieval dichotomy: first, we detail a deep candidate generation model, and then describe a separate deep ranking model. We also provide practical lessons and insights derived from designing, iterating and maintaining a massive recommendation system with enormous user-facing impact.

Keywords

recommender system; deep learning; scalability

1. INTRODUCTION

YouTube is the world's largest platform for creating, sharing and discovering video content. YouTube recommendations are responsible for helping more than a billion users discover personalized content from an ever-growing corpus of videos. In this paper we will focus on the immense im-

“Google”

즉, Youtube에서 투고한 논문입니다.

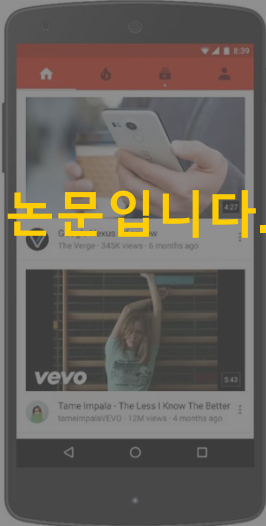
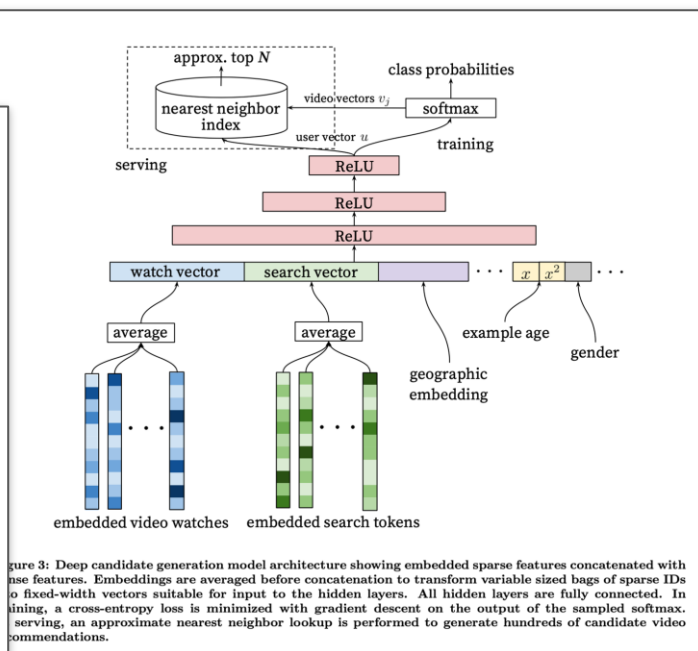
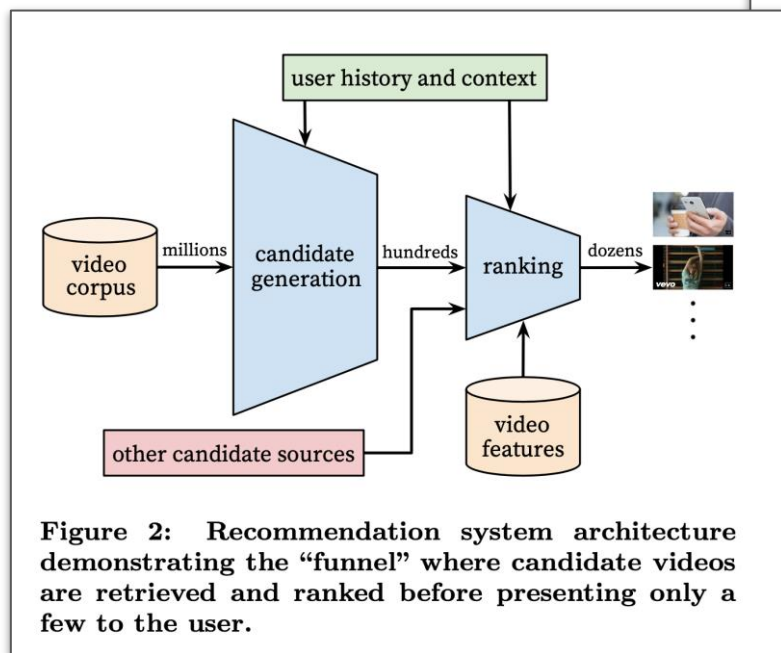


Figure 1: Recommendations displayed on YouTube mobile app home

출처 : [P. Covington, google youtube\(2016\)](#)

1. Youtube



Youtube 추천 시스템 논문에는

“추천 시스템을 구성하는 방법”이 작성되어 있습니다

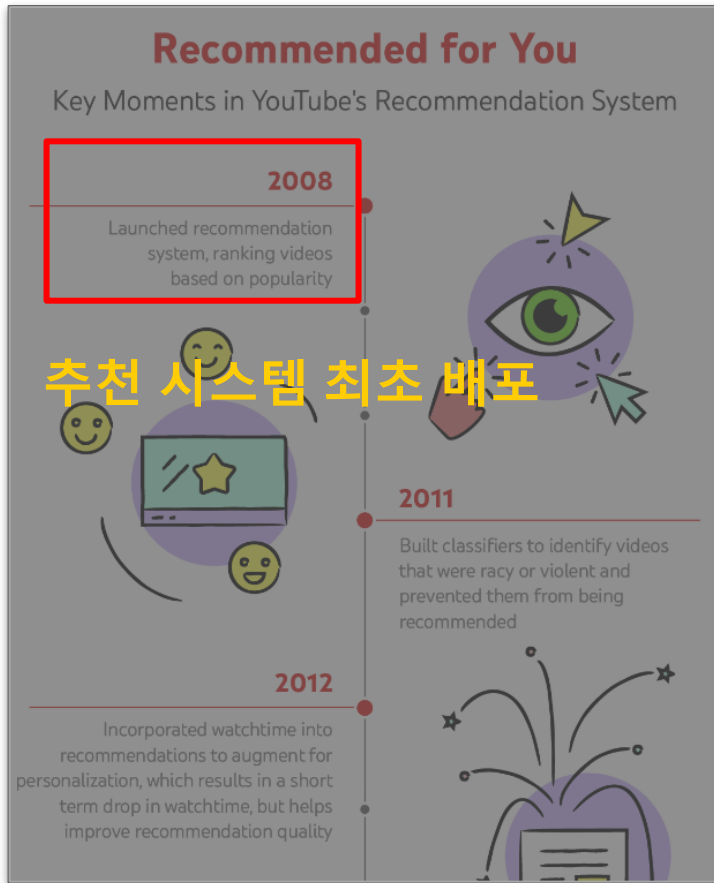
그 기반이 딥러닝이죠!

- 2개의 Stage로 구성되어 있습니다.
 - 후보 생성 스테이지
 - 랭킹 생성 스테이지
- 다양한 Input Feature를 활용하고 이들 간의 관계성을 고려합니다.

다른 글을 살펴볼까요?

출처 : P. Covington, google youtube(2016)

1. Youtube



출처 : [google youtube_tech\(2021\)](https://www.youtube.com/watch?v=J0y0jL8q000)



1. Youtube

클릭 이력

검색 이력

시청 시간

공유 이력

좋아요



싫어요

...

1. Youtube

Deep Neural Networks for YouTube Recommendations

Paul Covington, Jay Adams, Emre Sargin
Google
Mountain View, CA
{pcovington, jka, msargin}@google.com

우리가 알고 있는 Youtube

ABSTRACT

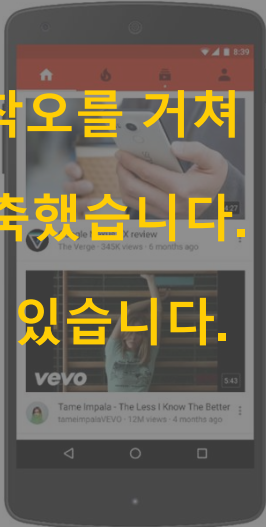
YouTube represents one of the largest scale and most sophisticated industrial recommendation systems in existence. In this paper, we describe the system at a high level and focus on the dramatic performance improvements brought by deep learning. The paper is split according to the classic two-stage information retrieval dichotomy: first, we detail a deep candidate generation model and then describe a separate deep ranking model. We also provide practical lessons and insights derived from designing, iterating and maintaining a massive recommendation system with enormous user-facing impact.

Keywords

recommender system; deep learning; scalability

1. INTRODUCTION

YouTube is the world's largest platform for creating, sharing and discovering video content. YouTube recommendations are responsible for helping more than a billion users discover personalized content from an ever-growing corpus of videos. In this paper we will focus on the immense im-



**YouTube도 수많은 시행착오를 거쳐
지금의 추천 시스템을 구축했습니다.
그리고, 지금도 발전하고 있습니다.**

Figure 1: Recommendations displayed on YouTube

출처 : [P. Covington, google youtube\(2016\)](#)

2. Netflix



Netflix Technology Blog in Netflix TechBlog · May 10, 2018

Announcing the Netflix Research Website

We're pleased to announce that we've launched a new website at research.netflix.com that provides an overview of the research that we do here at Netflix. We have many amazing researchers working on a...



Research

3 min read



Netflix Technology Blog in Netflix TechBlog · Oct 28, 2016

Netflix at RecSys 2016 — Recap

by Justin Basilico and Yves Raimond A key aspect of Netflix is providing our members with a personalized experience so they can easily find great stories to enjoy. A collection of recommender systems drive the main aspects of this personalized experience and we...

Machine Learning

2 min read

출처 : netflix.techblog



Netflix Technology Blog in Netflix TechBlog · Jun 13

Escrow Buddy: An open-source tool from Netflix for remediation of missing FileVault keys in MDM

Netflix has open-sourced Escrow Buddy, which helps Security and IT teams ensure they have valid FileVault recovery keys for all their Mac...



Mdm

5 min read



Netflix Technology Blog in Netflix TechBlog · Nov 2, 2020

Keeping Netflix Reliable Using Prioritized Load Shedding

How viewers are able to watch their favorite show on Netflix while the infrastructure self-recovers from a system failure — By Manuel Corre...

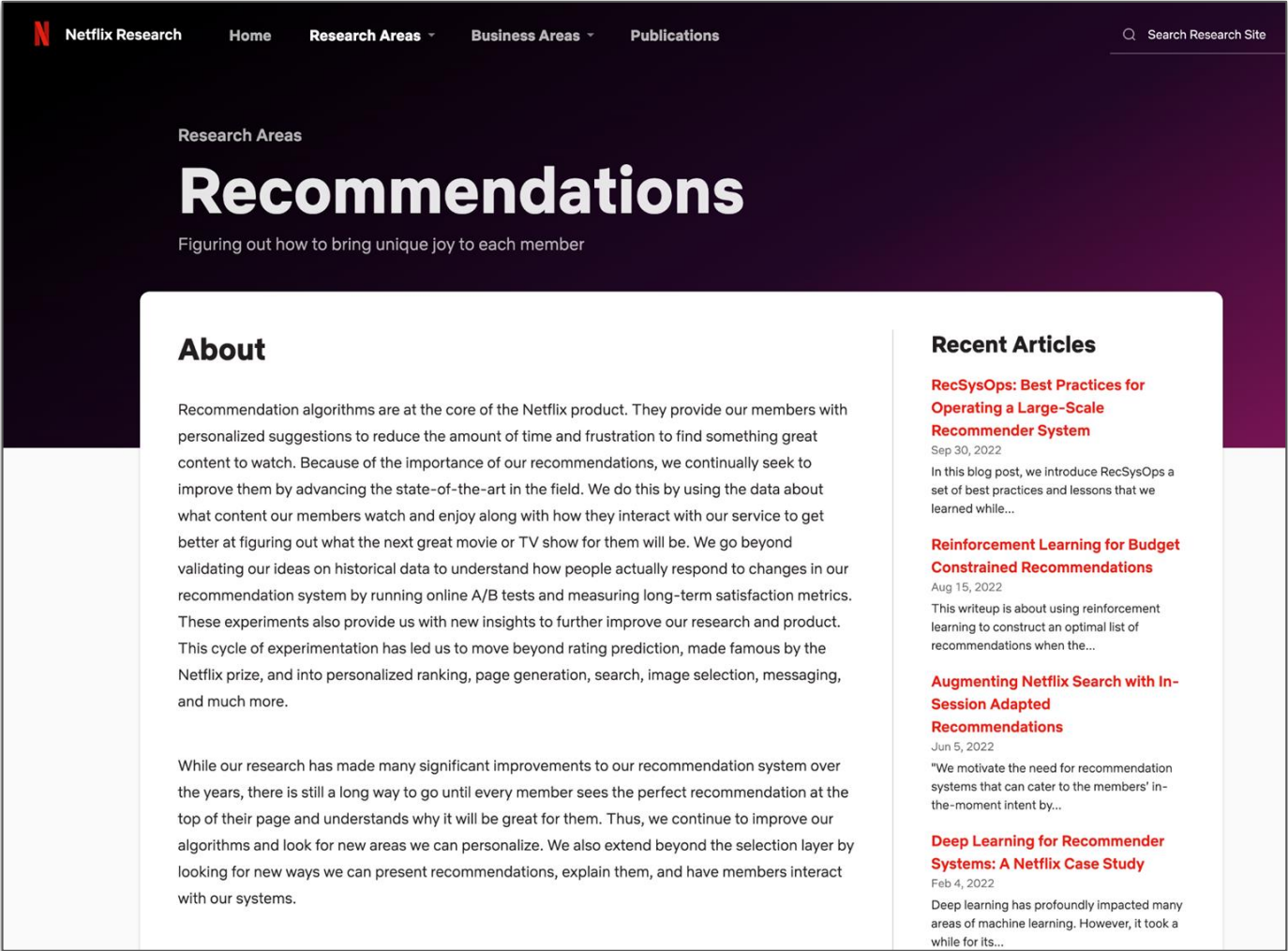


Load Shedding

8 min read

2. Netflix



출처:
[netflix_tech_research](https://netflix-tech-research.github.io/)

2. Netflix

HOME / ARCHIVES / VOL. 42 NO. 3: FALL 2021 / Special Topic Articles

Deep Learning for Recommender Systems: A Netflix Case Study

Harald Steck

Netflix

Linas Baltrunas

Netflix

Ehtsham Elahi

Netflix

Dawen Liang

Netflix

Yves Raimond

Netflix

Justin Basilico

Netflix

DOI: <https://doi.org/10.1609/aimag.v42i3.18140>

ABSTRACT

Deep learning has profoundly impacted many areas of machine learning. However, it took a while for its impact to be felt in the field of recommender systems. In this article, we outline some of the challenges encountered and lessons learned in using deep learning for recommender systems at Netflix. We first provide an overview of the various



PDF

PUBLISHED

2021-11-20

HOW TO CITE

Steck, H., Baltrunas, L., Elahi, E., Liang, D., Raimond, Y., & Basilico, J. (2021). Deep Learning for Recommender Systems: A Netflix Case Study. *AI Magazine*, 42(3), 7-18.
<https://doi.org/10.1609/aimag.v42i3.18140>

More Citation Formats

출처 : [H. Steck, aaai_netflix\(2021\)](#)

Copyright © 2024 MODULABS Corp
All Rights Reserved

2. Netflix

After initial struggles with deep-learning approaches, our experiments indicated that deep-learning algorithms especially started to shine in recommendation problems when we provided them with additional heterogeneous features and information sources. In contrast, other models remained competitive in the classic recommendation

Cremonesi, and Jannach (2019)), and when these methods were properly tuned. However, this flexibility of deep-learning models allowed us to find scenarios where we could build models that obtained large improvements in offline metrics evaluated on historical data.

our service, which directly impacts our revenue. Therefore, the value of a recommender system can be measured by the increase in member retention. Over years of the development of personalization and recommendation technologies, we have been able to repeatedly create meaningful improvements in retention (Gomez-Urbe and Hunt 2015).

출처 : H. Steck, aaai_netflix(2021)

넷플릭스도 초기에 딥러닝 추천 시스템을 구축할 때
여러 어려움이 있었습니다.

협업필터링 등과 같은 잘 튜닝된 기존 방법들도
충분히 좋은 성능을 냈기 때문입니다.

하지만 **다른 feature와 information들을 결합**하자,
딥러닝의 강점이 두드러졌습니다.

(여기서 ‘다른’은 ‘사용자’, ‘아이템’과 같은 서로 다른 특징을 가진 것을 의미합니다.)

이런 기술의 발전은 넷플릭스 비즈니스(리텐션 향상 등)에도
영향을 미쳤습니다.

2. Netflix

Through experimentation with various kinds of recommendation algorithms, we found that there is no “silver bullet” the best-performing method (whether deep learning or other) depends on the specific recommendation task to be solved as well as on the available data. For this reason, different kinds of machine learning models are used to generate personalized recommendations for the different parts (e.g., rows) of the Netflix homepage.

which is powered by a different algorithm. For example, there is a dedicated algorithm (1) for choosing the first video to display prominently at the top of the homepage, another one for ranking already-watched videos that the user may want to continue watching (7), as well as others intended to help our members discover new videos (5).

출처 : [H. Steck, aaai_netflix\(2021\)](#)

다양한 실험을 통해서 딥러닝이든 다른 방법이든 가장 우수한 묘책을 가진 방법은 없다는 것을 발견했습니다.

이러한 이유로 넷플릭스의 다양한 부분(섹션, row)에 대해 각 특징에 맞는 다양한 학습 모델을 활용합니다.

2. Netflix

dation algorithm works well. The first and most important distinction is whether the data contain only the user-item interactions (as is often the case in publicly available data sets used in the literature), or additional information like user attributes, item attributes or contextual information regarding the user-item interaction. Through experimentation we found that more complex models, including deep-learning algorithms, shine when we enriched data with such additional heterogeneous features.

출처 : [H. Steck, aaai_netflix\(2021\)](#)

2. Netflix

dation algorithm works well. The first and most important distinction is whether the data contain only the user-item interactions (as is often the case in publicly available data sets used in the literature), or additional information like user attributes, item attributes or contextual information regarding the user-item interaction. Through experimentation we found that more complex models, including deep-learning algorithms, shine when we enriched data with such additional heterogeneous features.

딥러닝 모델은
풍부한 데이터(다양성과 양)가 있을 때
“더 빛을 발한다”

출처 : [H. Steck, aaai_netflix\(2021\)](#)

3. 국내 사례

- 국내에도 좋은 추천 시스템 사례가 많습니다.
- 딥러닝 추천 시스템 뿐만 아니라 추천 시스템을 구성하는 아키텍처, 엔지니어링 방법 등 수많은 고민사항과 시행착오가 담긴 양질의 발표 & 아티클이 많습니다.
- 그 중에서도 딥러닝과 관련된 자료를 소개해보겠습니다.

3. 국내 사례

TRACK 1 DAY 2 / 15:00~15:45

쿠팡 추천 시스템 2년간의 변천사(상품추천에서 실시간 개인화로)

발표자료 > 영상보기 >

각종 머신러닝 모델을 통해 상품간 관련된 정도를 계산할 수 있더라도, 최종 추천 상품들을 정렬할 때에는 한 모델의 결과만을 사용하지 않습니다. 좋은 퀄리티의 모델을 만드는 데에는 시간이 많이 소요되는데, 이커머스의 트렌드는 빠르게 변화하기에 단일 모델에 의존한 추천 시스템은 금세 뒤쳐질 수 있기 때문입니다.

쿠팡의 추천 플랫폼은 Learning to Rank를 활용하여 여러 모델을 성능과 필요에 따라 서로 다른 가중치를 부여할 수 있도록 구축되어 있으며, 실시간으로 집계되는 다른 여러 시그널들을 종합하여 최종 순위를 결정합니다. 이런 플랫폼은 모델 개발을 서비스 운영과 분리함으로써 몇 가지 이점을 가져다주는데, 이 세션에서는 추천 시스템에서의 플랫폼의 중요성에 관해서 얘기하고, 쿠팡이 상품 추천에서 실시간 개인화로 옮겨오면서 겪었던 플랫폼의 변화를 소개하고자 합니다.

목차

I. 쿠팡 추천 플랫폼의 변화

쿠팡 추천팀이 하는 일

과거, 상품추천 플랫폼

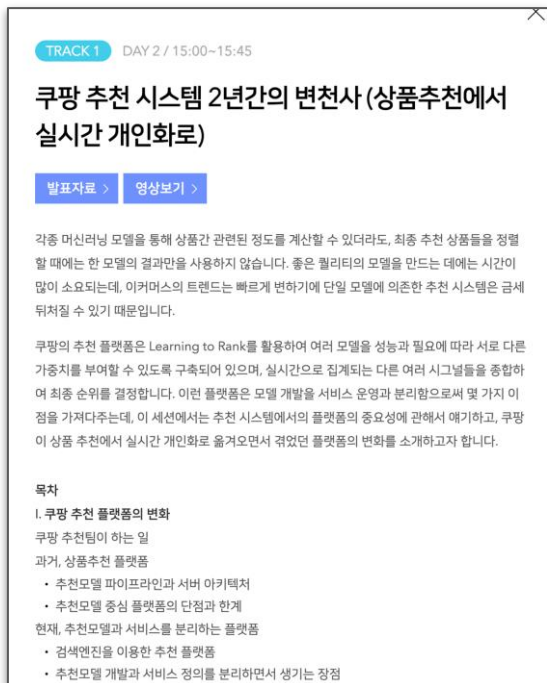
- 추천모델 파이프라인과 서버 아키텍처
- 추천모델 중심 플랫폼의 단점과 한계

현재, 추천모델과 서비스를 분리하는 플랫폼

- 검색엔진을 이용한 추천 플랫폼
- 추천모델 개발과 서비스 정의를 분리하면서 생기는 장점

출처: <https://devview.kr/2019/schedule/276>

3. 국내 사례



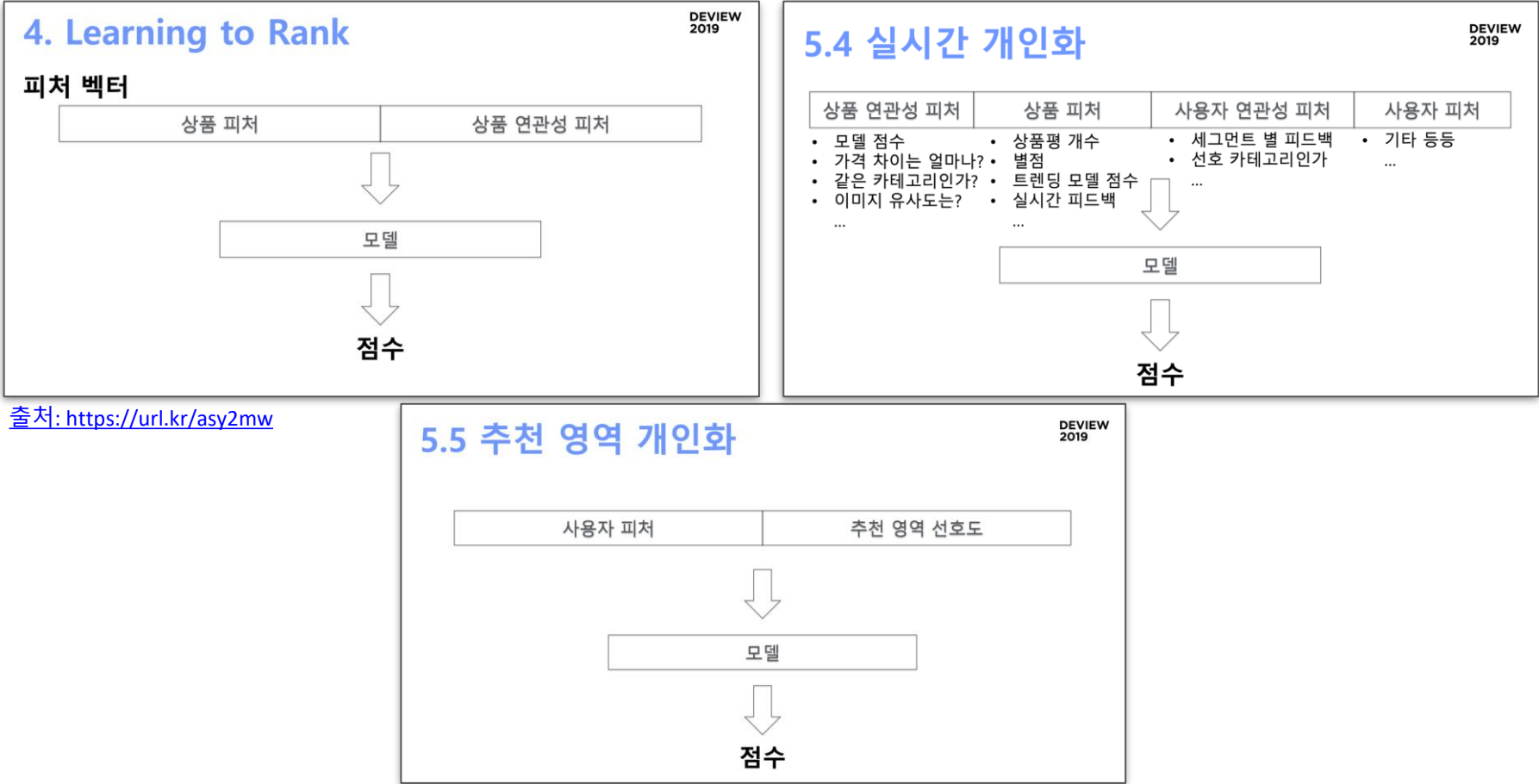
출처: <https://devview.kr/2019/schedule/276>

이 발표는 쿠팡에서 2년간 겪은 추천 시스템 개발 시행착오를 소개합니다.

- 추천 시스템에서 모델과 서비스에 대한 고민
- serving time에 대한 고민
- 필터, 부스팅에 대한 고민
- 인덱싱 처리 등

3. 국내 사례

추천 시스템 모델 관점에서 들여다보면..!



3. 국내 사례



ADVANCED #ML/AI #Data Engineering

추천시스템 3.0: 딥러닝 후기시대에서 바이어스, 그래프, 그리고 인과관계의 중요성

DAY 1 14:00 ~ 14:45

추천시스템은 기존 딥러닝 (ex>CNN, RNN)을 사용하여 성능을 크게 올릴 수 있었지만 딥러닝의 한계로 추천시스템의 또한 한계가 분명히 존재했습니다. 이 세션에서는 기존 추천시스템을 버전 2.0으로 정의하고, next step의 추천시스템에서 어떤 기술들이 중요한지 LINE Wallet 추천시스템 사례 중심으로 얘기합니다. 첫번째로 LINE Wallet tab의 UI추천을 사례로 bias reduction을 얘기합니다. UI추천은 big data를 활용할 수 있는 환경을 갖추고 있지만 데이터속 bias때문에 통계적 기법의 딥러닝은 문제를 갖고 있습니다. bias reduction을 통해 CTR을 2.5배까지 올리게 되었습니다. 두번째로 LINE Wallet tab의 아이템추천을 사례로 그래프활용을 얘기합니다. 그래프뉴럴네트워크를 활용하여 cold start 문제를 완화시키고 기존딥러닝이 어려웠던 추천의 다양성과 CTR향상 두마리 토끼를 잡는 법을 공유합니다. 마지막으로 causality와 완전자동화 추천시스템을 얘기합니다. causality를 통해 오프라인테스트에서 온라인테스트를 최적화하는 방법을 소개하고, AutoML을 사용해서 시스템 관리비용을 줄여나가는 계획을 공유합니다.

출처: <https://devview.kr/2020/sessions/356>

3. 국내 사례



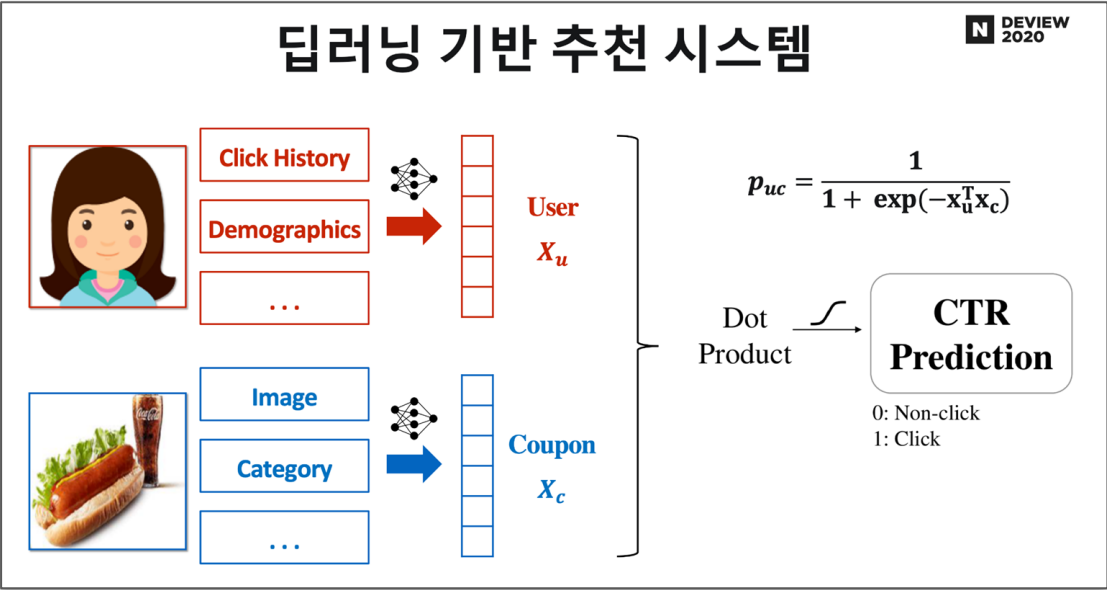
출처: <https://devview.kr/2020/sessions/356>

이 발표는 추천 시스템의 발전 사항을
바이어스, 그래프, 인과관계와 관련지어 소개합니다.

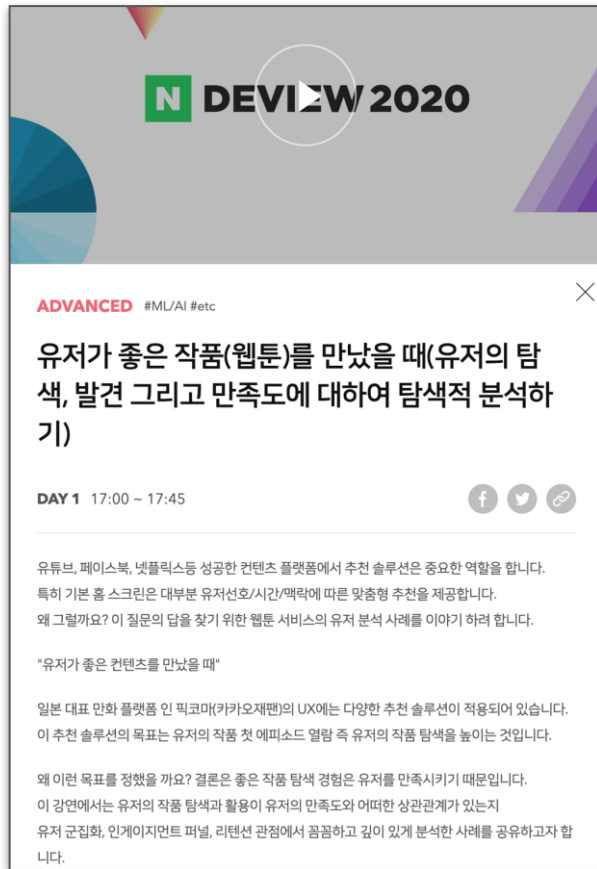
- 추천 시스템은 어떻게 발전해 왔는가?
- 편향된 데이터는 어떻게 다루면 좋을까?
- 추천 시스템의 모니터링
- 아이템 추천을 위한 GNN
- 온라인-오프라인 성능 싱크 맞추기

3. 국내 사례

추천 시스템 모델 관점에서 들여다보면..!



3. 국내 사례

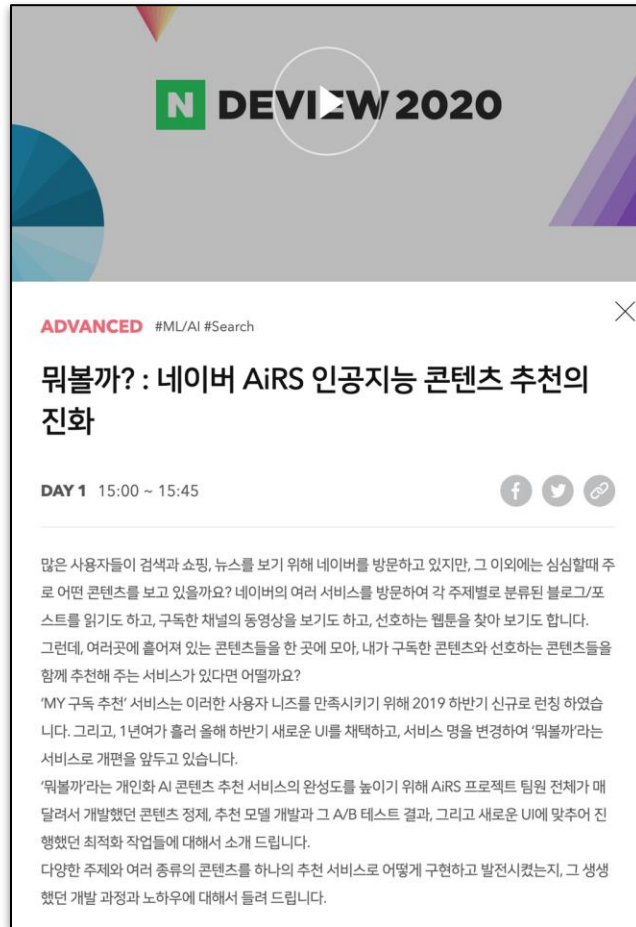


이 발표는 카카오 픽코마 웹툰 추천 시스템에 대한 내용입니다.

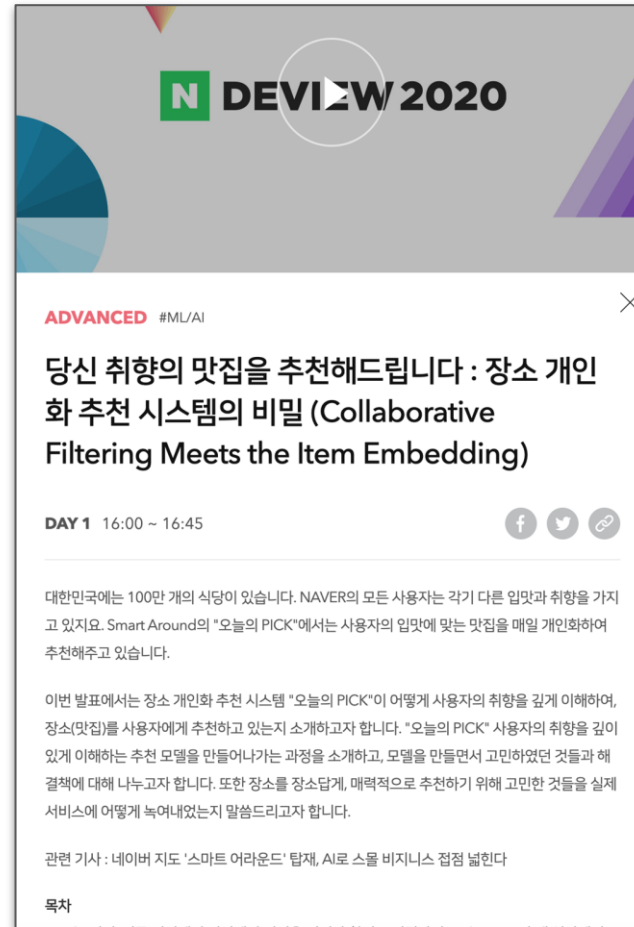
- 추천 시스템의 목적과 목표
- 픽코마 웹툰 추천 시스템에 대해서
- 사용자를 만족시킬 수 있는 방법에 대한 고찰
- 다양한 사용자 분석

출처: <https://devview.kr/2020/sessions/332>

3. 국내 사례

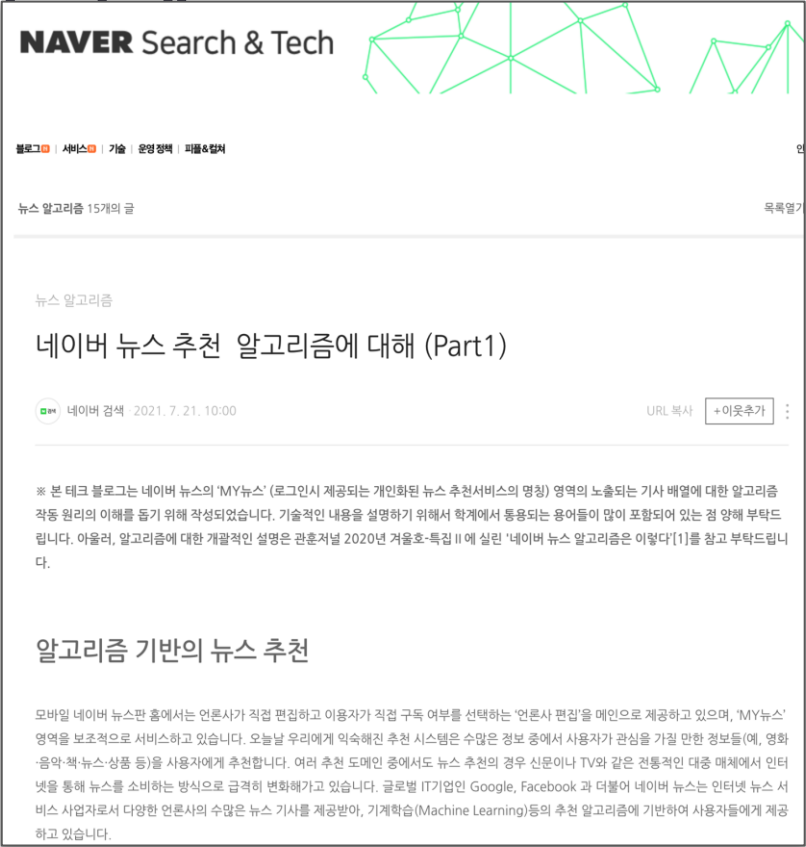


출처: <https://deview.kr/2020/sessions/374>

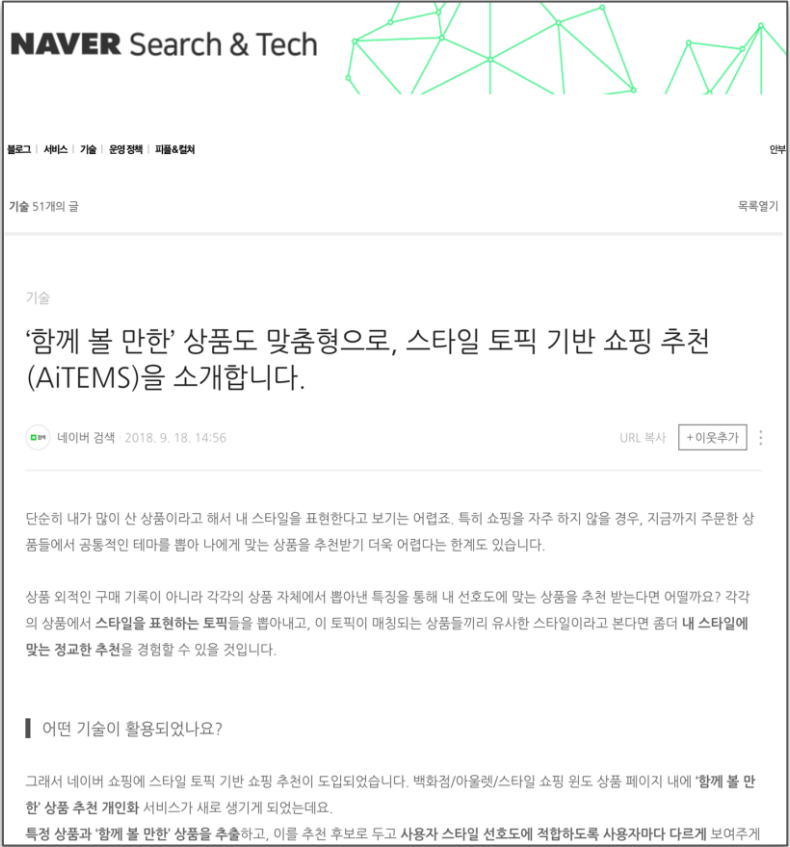


출처: <https://deview.kr/2020/sessions/349>

3. 국내 사례



출처: https://blog.naver.com/naver_search/222439351406

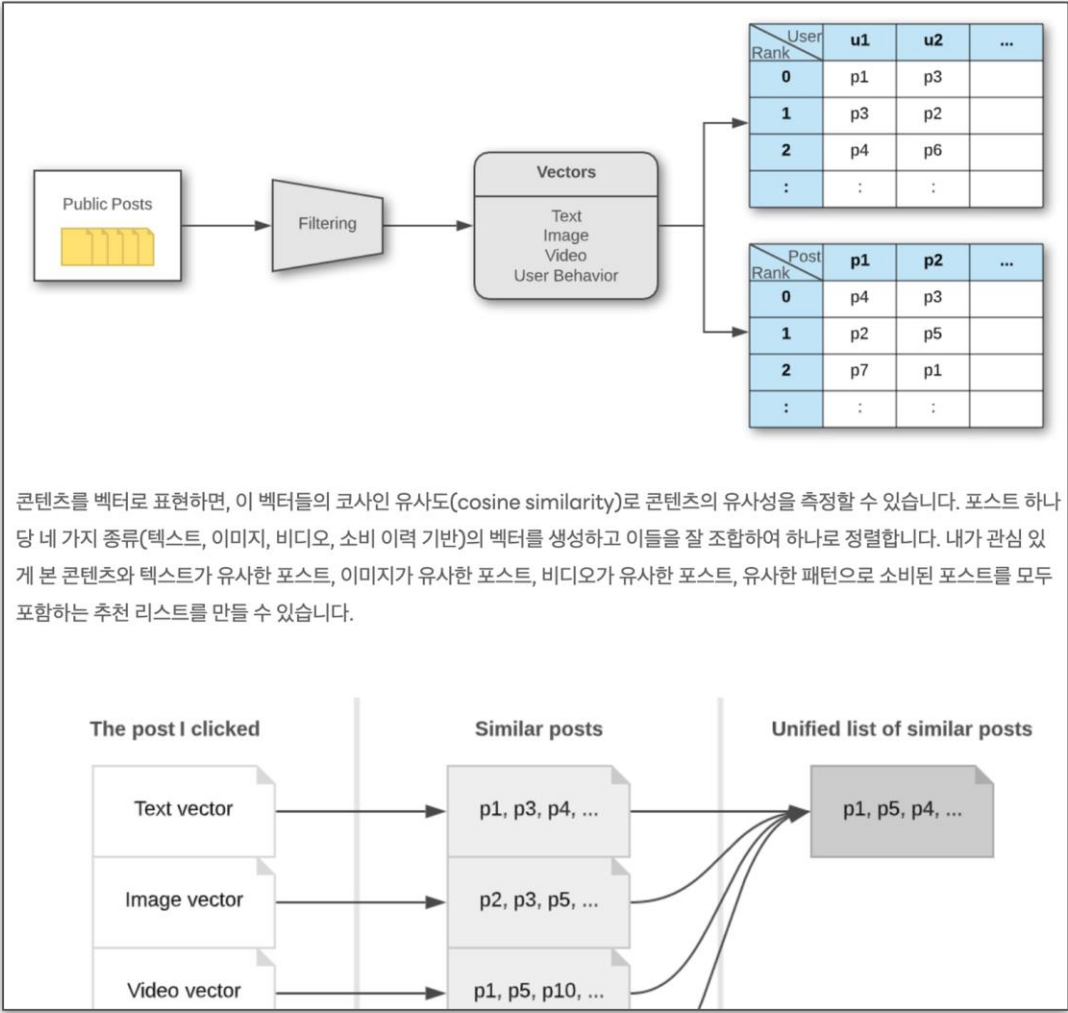


출처: https://blog.naver.com/naver_search/221361364175

3. 국내 사례

LINE Timeline의 새로운 도전 1편 - 추천 콘텐츠 탐색을 위한 Discover와 새로운 구독 모델 Follow

출처: <https://engineering.linecorp.com/ko/blog/a-new-challenge-for-line-timeline-1>



3. 국내 사례

 Young in 당근 테크 블로그 · Aug 27, 2019

글쓰기 화면에서 카테고리 자동 추천하는 모델 만들기

안녕하세요. 당근마켓 머신러닝 엔지니어 Young입니다. 이번에 글쓰기 화면에 들어간 카테고리 추천 기능의 모델을 개발한 과정을 정리해 봤습니다. 아래의 순서로 정리해 봤습니다. 카테고리 추천 모델 개발의 목적...

Machine Learning

9 min read





 전우익 (Ed Jeon) in 당근 테크 블로그 · May 8, 2019

딥러닝 개인화 추천

당근마켓 첫화면은 동네 사람들이 사용하는 다양한 물품을 보는 재미가 있어요. 누군가에겐 이제 필요없지만 나에게 유용한 물건들을 발견하게 되고 더불어 저렴하게 득템 할 기회도 종종 있죠. 매일 새로운 글이 올...

딥러닝

9 min read





[출처\(당근마켓 기술블로그\)](#)

3. 국내 사례

추천 모델 연구

제로 베이스에서 구축해 본 추천 시스템
(Feat. 교육 서비스)

웅진씽크빅 에듀테크연구소 이수진

23.12.09 MODUCON 2023

출처: MODUCON 2023 영상

강의 메타 정보

사용자 히스토리
(클릭, 검색, 찜하기 등)

03

추천 시스템, 알고리즘만 중요할까?

1. 평가
2. 서비스 및 시스템
3. UI/UX
4. 모니터링
5. 개인화

- ‘일반적으로 추천 시스템을 공부하겠다!’하면 무엇을 보게 되시나요?
- 추천 시스템과 관련된 다양한 모델, 방법론만 배우지 않으셨나요?
- 협업 필터링, 행렬 분해 방법, 잠재 요인 방법 등등 말이죠.

하지만, 추천 시스템에서 모델만 중요할까요?

- 물론! 모델이 중요한 것은 맞습니다.
- 그러나, 고려해야 할 것과 적용 방법은 다양하게 있다는 것!
- 여기서 '적용 방법'은 '아이템을 추천하는 것'뿐 아니라 다양한 것을 추천하는 방법!

**그럼 무엇을 더 고려해야하고
어떻게 적용할 수 있을까요?**

1. 평가

어떤 평가를 할 수 있을까요?

1. 매칭 기반 평가(Top K)

a. Precision@K

- “추천 시스템이 추천한 아이템 k개 중 실제 사용자가 관심있는 아이템 비율은?”의 의미이며 높을수록 좋음

a. Recall@K

- “사용자가 관심있는 아이템 중 추천 시스템이 추천한 아이템 k개가 얼마나 포함되는가?”의 의미이며 높을수록 좋음

a. Hit Rate@K

- “추천 시스템이 추천한 아이템 k개 중 사용자가 관심있는 아이템이 1개라도 있으면 Hit”의 의미이며 높을수록 좋음

1. 평가

어떤 **평가**를 할 수 있을까요?

2. 위치 기반 평가(랭킹 기반 평가)

a. **MAP**(Mean Average Precision)

- i. 관련성 있는 Average Precision들의 평균이며 높을수록 좋음

b. **NDCG**(Normalized Discounted Cumulative Gain)

- i. “이상적으로 추천 했을 때와 비교하여 랭킹 기반으로 추천이 잘 이루어졌는가?”의 의미이며 높을수록 좋음

3. 모델 전체적인 성능

a. **AUC**(Area Under the Curve)

- i. 높을수록 좋은 지표이며 ROC curve의 밑면적을 의미

b. **Log Loss**

- i. 실제 예측 값과 모델의 예측값의 손실 값이므로 낮을수록 좋은 지표

1. 평가

4장에서 논문을 살펴보기 전,
평가에 대한 자세한 학습을 진행하겠습니다.

2. 서비스 및 시스템

TRACK 1

DAY 2 / 15:00~15:45

쿠팡 추천 시스템 2년간의 변천사 (상품추천에서 실시간 개인화로)

발표자료 >

영상보기 >

각종 머신러닝 모델을 통해 상품간 관련성 정도를 계산할 수 있더라도, 최종 추천 상품들을 정렬할 때에는 한 모델의 결과만을 사용하지 않습니다. 좋은 퀄리티의 모델을 만드는 데에는 시간이 많이 소요되는데, 이커머스의 트렌드는 빠르게 변화기에 단일 모델에 의존한 추천 시스템은 금세 뒤처질 수 있기 때문입니다.

쿠팡의 추천 플랫폼은 Learning to Rank를 활용하여 여러 모델을 성능과 필요에 따라 서로 다른 가중치를 부여할 수 있도록 구축되어 있으며, 실시간으로 집계되는 다른 여러 시그널들을 종합하여 최종 순위를 결정합니다. 이런 플랫폼은 모델 개발을 서비스 운영과 분리함으로써 몇 가지 이점을 가져다주는데, 이 세션에서는 추천 시스템에서의 플랫폼의 중요성에 관해서 얘기하고, 쿠팡이 상품 추천에서 실시간 개인화로 옮겨오면서 겪었던 플랫폼의 변화를 소개하고자 합니다.

목차

I. 쿠팡 추천 플랫폼의 변화

쿠팡 추천팀이 하는 일

과거, 상품추천 플랫폼

- 추천모델 파이프라인과 서버 아키텍처
- 추천모델 중심 플랫폼의 단점과 한계

현재, 추천모델과 서비스를 분리하는 플랫폼

- 검색연산을 이용한 추천 플랫폼
- 추천모델 개발과 서비스 정의를 분리하면서 생기는 장점

출처: <https://devview.kr/2019/schedule/276>

3.6 Query Handler Cluster

빠른 서비스 개발

1. 피처 조합과 가중치에 따라 새로운 서비스
2. 필터로 새로운 추천 서비스를 만들 수 있다.
(ex. 요즘 인기있는 000, 특가 상품)
3. 검색 결과를 필요에 따라 새롭게 정렬할 수 있다.
(ex. Round robin)

출처: <https://url.kr/asy2mw>

서비스 & 시스템 관점도
생각해야 합니다

3.7 모델과 서비스의 분리

DEVIEW 2019

Query Handler Cluster

Search Cluster

Feature

HBase

gRPC

Doc proto

서비스 정의

- 서비스는 있는 피처들을 어떻게 쓸지 고민

모델 개발, 피처 생성

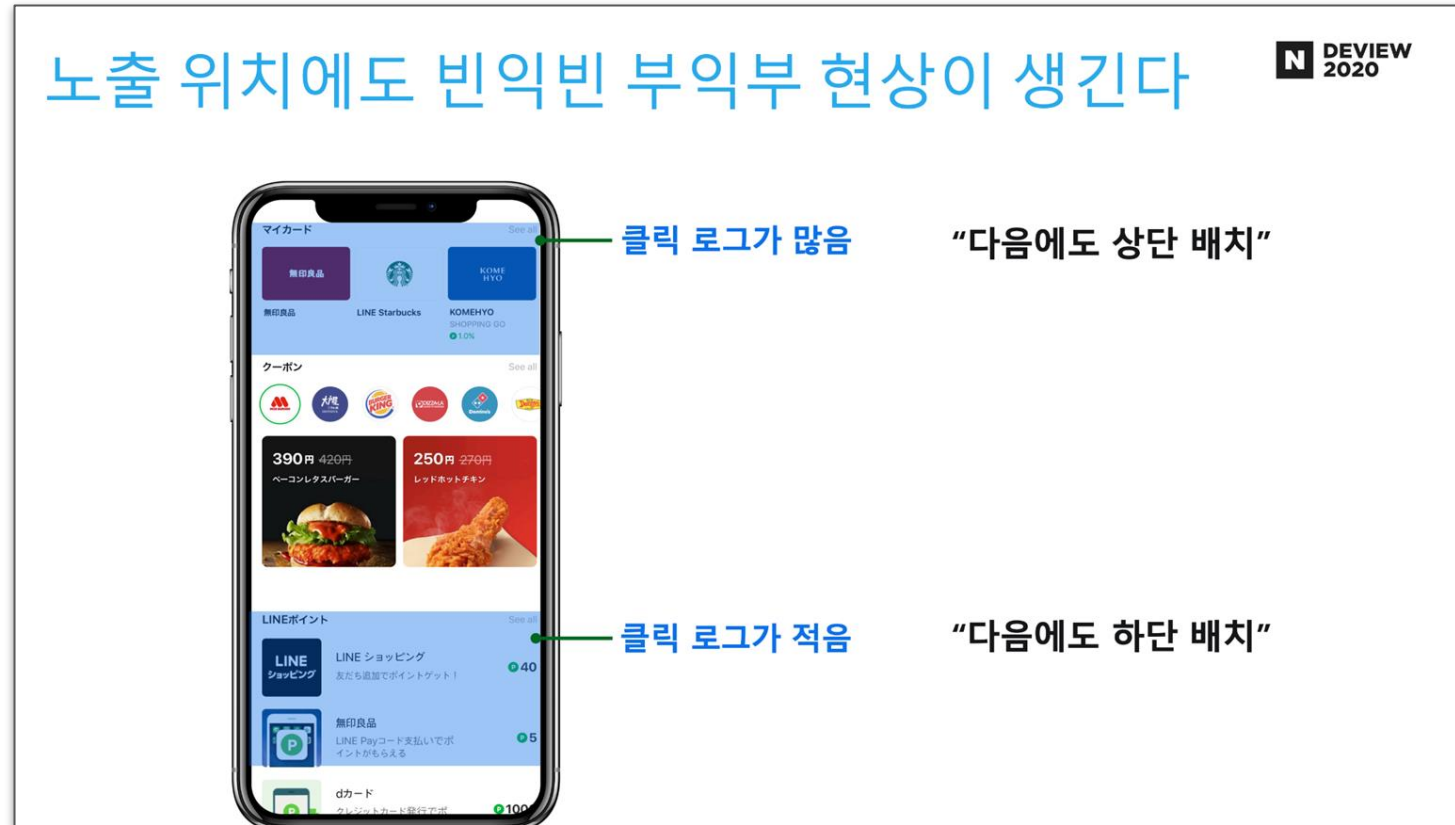
- 모델은 좋은 피처를 만들기 위해 노력

Copyright © 2024 MODULABS Corp
All Rights Reserved

3. UI/UX



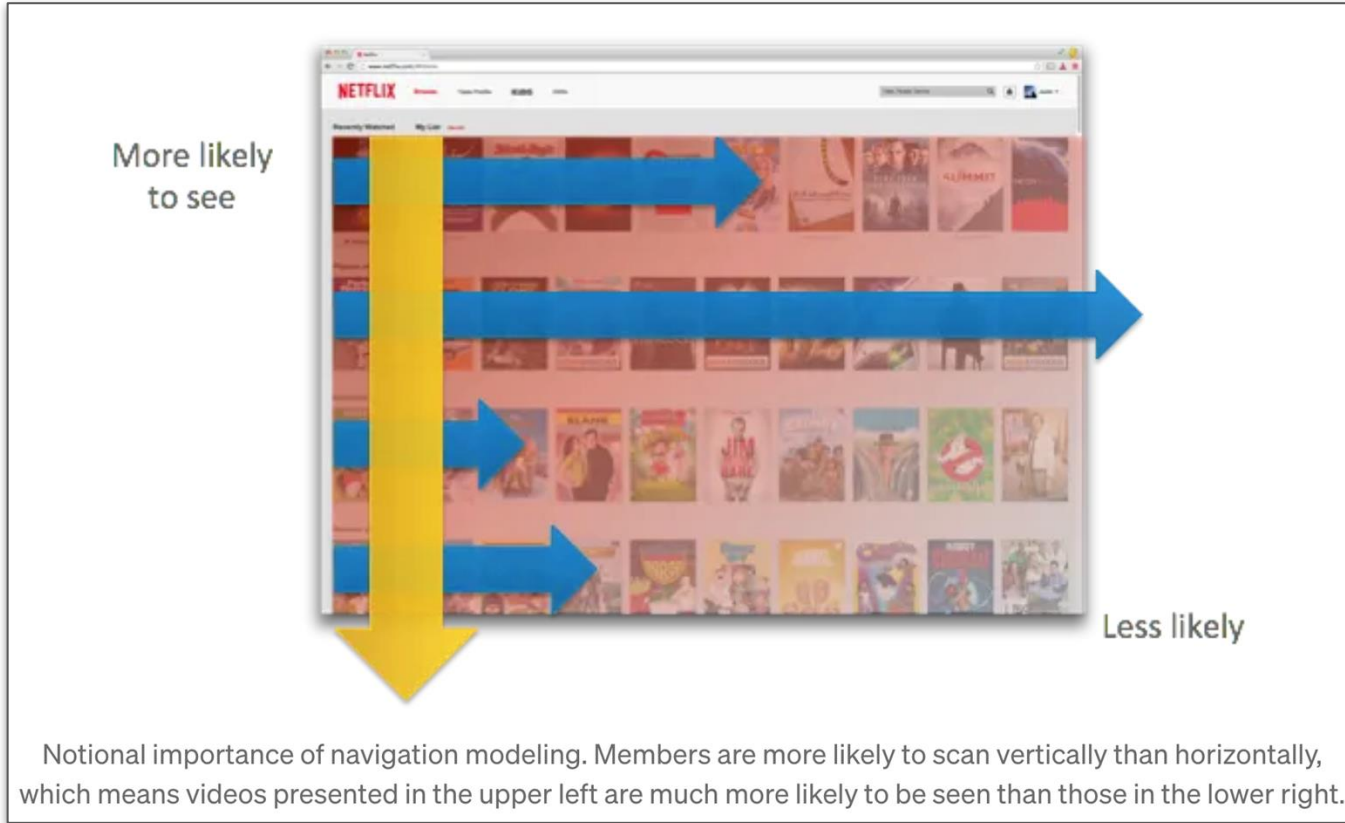
출처: <https://devview.kr/2020/sessions/356>



출처: <https://url.kr/zsu3mx>

UI/UX 관점도 고민해야합니다.

3. UI/UX



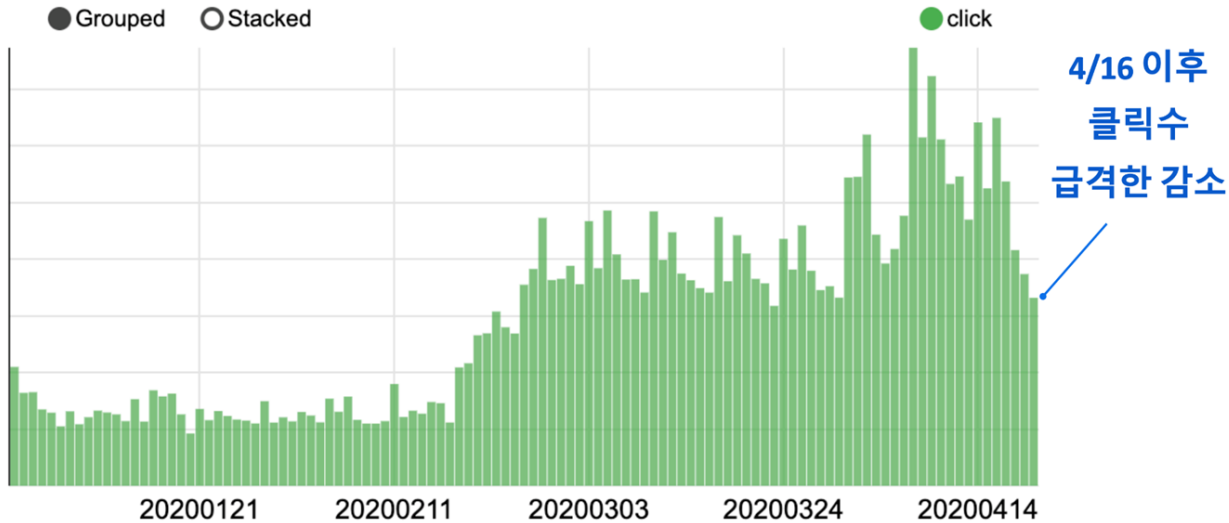
[출처: 넷플릭스 기술블로그](#)

UI/UX 관점도 고민해야합니다.

4. 모니터링

잘 나가던 월렛탭에 무슨 일이 생겼을까?

N DEVIEW
2020

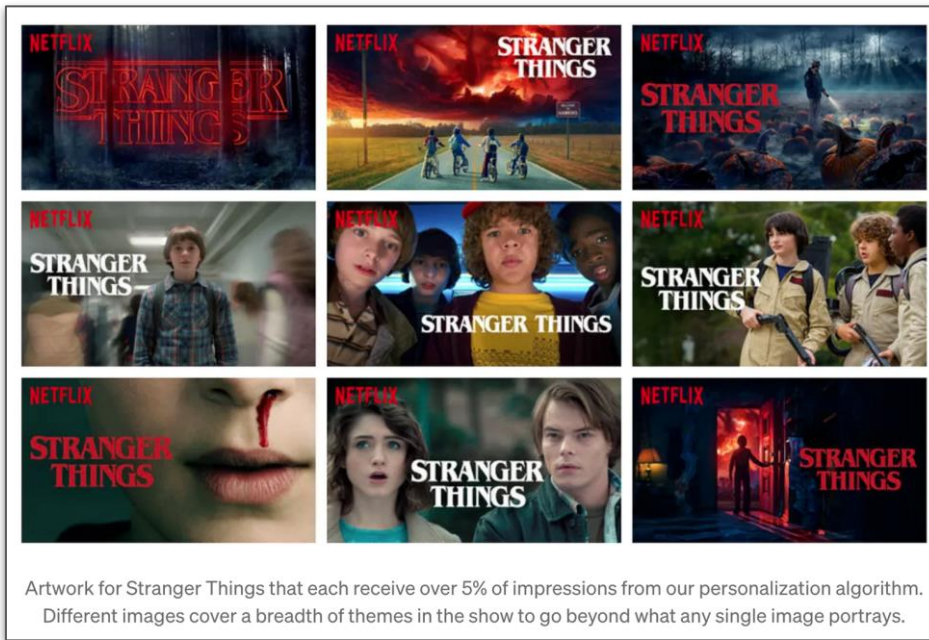


출처: <https://url.kr/zsu3mx>

모델과 비즈니스 관점에서
모니터링도 해야합니다.

5. 개인화 방법

썸네일 개인화



[출처 : 넷플릭스 기술블로그](#)

메시지 개인화

ture of the homepage (Alvino and Basilico 2015). Apart from that, messages and notifications (3) sent to our members are personalized as well. We also use recommendation techniques as part of our search (2) engine (Lamkhede and Das 2019). In this article, we focus primarily on the task

[출처 : 넷플릭스 논문](#)

다양하게 응용할 수 있습니다!

핵심 정리

- 추천 시스템이 무엇인지, 왜 중요한지 학습하였습니다.
- 추천 시스템에 딥러닝 기술이 왜 적용되었고 어떻게 적용되었는지 학습하였습니다.
- 딥러닝 기반 추천 시스템이 실제로 어떻게 적용되었는지 실제 사례들을 살펴보며 학습하였습니다.
 - 쿠팡, 카카오, 네이버 등
- 추천 시스템에서 또 다른 중요 요소들을 간단하게 살펴보았습니다.
 - 평가, 서비스와 시스템, UI/UX, 모니터링, 개인화 방법

다음 시간 소개

다음 시간에는 아래와 같은 내용을 학습할 예정입니다.

- 협업 필터링 기술의 발전
- Shallow 영역과 Deep 영역
- 어텐션을 활용한 추천 시스템
- 다양한 딥러닝 기반 추천 시스템(Sequential, Graph, Vision, LLM)

감사합니다.

딥러닝 기반 추천 시스템

딥러닝과 추천 시스템: 배경과 개요

이수진